

线性表

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskao.com

线性表



定义：由 n ($n \geq 0$) 个相同类型的元素组成的有序集合。

$$L = (a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

- 线性表中元素个数 n ，称为线性表的长度。当 $n=0$ 时，为空表。
- a_1 是唯一的“第一个”数据元素， a_n 是唯一的“最后一个”数据元素。
- a_{i-1} 为 a_i 的直接前驱， a_{i+1} 为 a_i 的直接后继。

微信公众号：王道在线

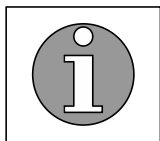
王道论坛网址：www.cskao.com

线性表特点

- 表中元素的个数是**有限**的。
- 表中元素的**数据类型都相同**。意味着每一个元素占用相同大小的空间
- 表中元素具有逻辑上的**顺序性**，在序列中各元素排序有其先后顺序

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com



请注意：
本小节描述的是线性表的逻辑结构，是独立于存储结构的！

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

线性表的顺序表示

简称 顺序表

www.cskaoan.com 王道论坛

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

顺序表



逻辑上相邻的两个元素在物理位置上也相邻

顺序表的定义：

```
#define MaxSize 50 //定义线性表的长度
typedef struct{
    ElemType data[MaxSize]; //顺序表的元素
    int len; //顺序表的当前长度
}SqList; //顺序表的类型定义
```

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

优缺点

优点

- 可以随机存取（根据表头元素地址和元素序号）表中任意一个元素。
- 存储密度高，每个结点只存储数据元素。

缺点

- 插入和删除操作需要移动大量元素。
- 线性表变化较大时，难以确定存储空间容量。
- 存储分配需要一整段连续的存储空间，不够灵活。

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

插入操作

X

请求插队

1	2	3	4	5	6	7	空闲
---	---	---	---	---	---	---	----



1	2	3	X	4	5	6	7	空闲
---	---	---	---	---	---	---	---	----

- 最好情况：在表尾插入元素，不需要移动元素，时间复杂度为 $O(1)$ 。
- 最坏情况：在表头插入元素，所有元素依次后移，时间复杂度为 $O(n)$ 。
- 平均情况：在插入位置概率均等的情况下，平均移动元素的次数为 $n/2$ ，时间复杂度为 $O(n)$ 。

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com



代码片段:

```
//判断插入位置i是否合法 (满足 $1 \leq i \leq \text{len}+1$ )
//判断存储空间是否已满 (即插入x后是否会超出数组长度)
for(int j=L.len; j>=i; j--) //将最后一个元素到第i个元素依次后移一位
    L.data[j]=L.data[j-1];
L.data[i-1]=x; //空出的位置i处放入x
L.len++; //线性表长度加1
```

注意：线性表第一个元素的数组下标是0。
有能力的同学，请用C语言完整实现上述伪代码。

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com



要求删除第4个元素

删除
操作



4



- 最好情况：删除表尾元素，不需要移动元素，时间复杂度为 $O(1)$ 。
- 最坏情况：删除表头元素，之后的所有元素依次前移，时间复杂度为 $O(n)$ 。
- 平均情况：在删除位置概率均等的情况下，平均移动元素的次数为 $(n-1)/2$ ，时间复杂度为 $O(n)$ 。

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com



代码片段:

```
//判断删除位置i是否合法 (满足 $1 \leq i \leq \text{len}$ )
```

```
e=L.data[i-1];
```

```
for(int j=i;j<L.len;j++)
```

```
    L.data[j-1]=L.data[j];
```

```
L.len--;
```

```
//将被删除的元素赋值给e
```

```
//将删除位置后的元素依次前移
```

```
//线性表长度减1
```

注意：插入和删除时，i的合法范围是不一样的。
有能力的同学，请用C语言完整实现上述伪代码。

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskao.com



请思考：

动态分配的数组还属于顺序存储结构吗？

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskao.com

动态 分配

```
#define InitSize 100           //表长度的初始定义
typedef struct{
    ElemType *data;           //指示动态分配数组的指针
    int MaxSize,length;       //数组的最大容量和当前个数
}SeqList;                     //动态分配数组顺序表的类型定义
```

C的初始动态分配语句为：

```
L.data=(ElemType*)malloc(sizeof(ElemType)*InitSize);
```

C++的初始动态分配语句为：

```
L.data=new ElemType[InitSize];
```

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com